

# DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

## PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO CHAGUAL

### ANEXO 4.2

### CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA



Av. Andrés Bello 2233, Piso 3, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56 ) 2 2963 8560 · [www.inercochile.com](http://www.inercochile.com)

JUNIO DE 2020

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                                                  | <b>1</b>  |
| 1.1. ANTECEDENTES GENERALES .....                                                                                            | 1         |
| 1.2. OBJETIVOS .....                                                                                                         | 1         |
| 1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....                                                                                                 | 1         |
| <b>2. METODOLOGÍA.....</b>                                                                                                   | <b>4</b>  |
| 2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA FLORA .....                                                                                       | 4         |
| 2.1.1. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i> .....                                                         | 6         |
| 2.2. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN.....                                                                                   | 8         |
| 2.2.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i> .....                                                              | 8         |
| 2.2.2. <i>Fotointerpretación</i> .....                                                                                       | 9         |
| 2.2.3. <i>Descripción Vegetacional del Terreno</i> .....                                                                     | 11        |
| 2.3. SINGULARIDAD AMBIENTAL .....                                                                                            | 17        |
| 2.4. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES XEROFÍTICAS.....                                                                           | 18        |
| 2.5. DETERMINACIÓN DE FORMACIONES AFECTAS A LA LEY N°20.283 SOBRE<br>RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL ..... | 19        |
| <b>3. RESULTADOS.....</b>                                                                                                    | <b>21</b> |
| 3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO .....                                                                                               | 21        |
| 3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN .....                                                                                       | 22        |
| <b>4. CONCLUSIONES.....</b>                                                                                                  | <b>35</b> |
| <b>5. BIBLIOGRAFÍA.....</b>                                                                                                  | <b>36</b> |
| 5.1. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....                                                           | 36        |
| 5.2. DECRETOS, CONVENCIONES Y LEYES.....                                                                                     | 36        |
| <b>6. APÉNDICES.....</b>                                                                                                     | <b>39</b> |

## ÍNDICE DE CUADROS

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| CUADRO N°2.1.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. ....                                                                    | 4  |
| CUADRO N° 2.1.2.CODIFICACIÓN “ABUNDANCIA RELATIVA DE FLORA” SEGÚN CRITERIO DE BRAUN-BLANQUET.....                                  | 6  |
| CUADRO N° 2.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN Y VALIDACIÓN EN TERRENO..... | 9  |
| CUADRO N° 2.2.2. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS DE USO DE SUELO Y FORMACIONES VEGETALES. ....                                            | 10 |
| CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT. ....                                               | 13 |
| CUADRO N° 2.2.4. CATEGORÍA DE CUBRIMIENTO DE ACUERDO CON METODOLOGÍA COT.....                                                      | 14 |
| CUADRO N° 2.2.5. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT .....                                               | 14 |
| CUADRO N° 2.2.6. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT.....                                                         | 15 |
| CUADRO N° 2.2.7. CATEGORÍAS DE POSICIÓN TOPOGRÁFICA. ....                                                                          | 15 |
| CUADRO N°2.2.8. CLASES DE PENDIENTES, DESCRIPCIÓN Y PORCENTAJES PARA CARACTERIZACIÓN DE GRADO DE INCLINACIÓN .....                 | 16 |
| CUADRO N°2.2.9.CATEGORÍAS DE ESTADO FITOSANITARIO DEFINIDAS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....                     | 16 |
| CUADRO N°2.2.10. GRADOS DE ARTIFICIALIZACIÓN DEFINIDOS PARA LA DESCRIPCIÓN VEGETACIONAL DEL PROYECTO.....                          | 17 |
| CUADRO N° 2.3.1. SINGULARIDADES AMBIENTALES DEFINIDAS PARA EL ÁREA DE ESTUDIO ...                                                  | 17 |
| CUADRO N°2.4.1. CONDICIONES PARA LAS FORMACIONES XEROFÍTICAS .....                                                                 | 19 |
| CUADRO N° 3.1.1. COMUNIDADES VEGETALES POTENCIALES CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DEL PROYECTO.....                                      | 22 |
| CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO UTILIZADAS EN EL PROCESO DE FOTOINTERPRETACIÓN. ....                        | 23 |
| CUADRO N° 3.2.2. CATEGORÍAS USOS DE SUELO REGIÓN METROPOLITANA.....                                                                | 23 |
| CUADRO N°3.2.3. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. ....                                    | 26 |
| CUADRO N°3.2.4. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA. ....                                                                      | 26 |
| CUADRO N°3.2.5. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....                                                                      | 27 |
| CUADRO N° 3.2.6 CATEGORÍAS DE RECUBRIMIENTO DEL SUELO REGISTRADAS EN TERRENO. 27                                                   |    |
| CUADRO N°3.2.7. ANÁLISIS DE SINGULARIDADES AMBIENTALES.....                                                                        | 33 |
| CUADRO N° 3.2.8. LISTADO DE ESPECIES XEROFÍTICAS IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA .....                                      | 34 |
| APÉNDICE A. CUADRO N°5.2.1.CATÁLOGO TAXONÓMICO.....                                                                                | 40 |
| APÉNDICE B: CUADRO N° 5.2.2. TABLA FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS. ....                                                      | 42 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| FIGURA N°1.3.1 ÁREA DE INFLUENCIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO CHAGUAL.....                                 | 3  |
| FIGURA N° 2.1.1.CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO DE EXTINCIÓN DE LAS ESPECIES SEGÚN UICN 2012..... | 7  |
| FIGURA N°3.2.2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA.....                                          | 25 |
| FIGURA N° 3.2.2. FOTOGRAFÍAS DE VIVIENDAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. ..                         | 28 |
| FIGURA N° 3.2.3. FOTOGRAFÍAS DE CUERPOS DE AGUA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....                  | 29 |
| FIGURA N° 3.2.4.FISIONOMÍA DE TERRENOS AGRÍCOLAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....                 | 29 |
| FIGURA N° 3.2.5.FISIONOMÍA DE BOSQUE NATIVO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. ....                     | 30 |
| FIGURA N° 3.2.6.FISIONOMÍA DE MATORRAL ARBORESCENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....              | 31 |
| FIGURA N° 3.2.7.FISIONOMÍA DE OTRAS ARBORESCENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.....                 | 32 |



## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer la caracterización de la Flora y Vegetación asociada al Proyecto “Parque Fotovoltaico Chagual” (en adelante, “el Proyecto”), de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental modificado a través del Decreto Supremo N°40/2012. El Proyecto se localiza en la Región Metropolitana, provincia de Melipilla, en la comuna de San Pedro. Se encuentra inserto en una matriz rural, a unos 54 km al noroeste de la localidad de Melipilla, cuyas vías de acceso son por la ruta 66 virando a la derecha a la ruta G-668, o por la ruta G-848 hacia la derecha, tomando como origen la comuna de San Pedro.

En este sentido, el componente ambiental Flora y Vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. El presente estudio entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia.

### 1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto. Para cumplir con esto, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

### 1.3. Área de Influencia

El RSEIA (D.S. N°40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

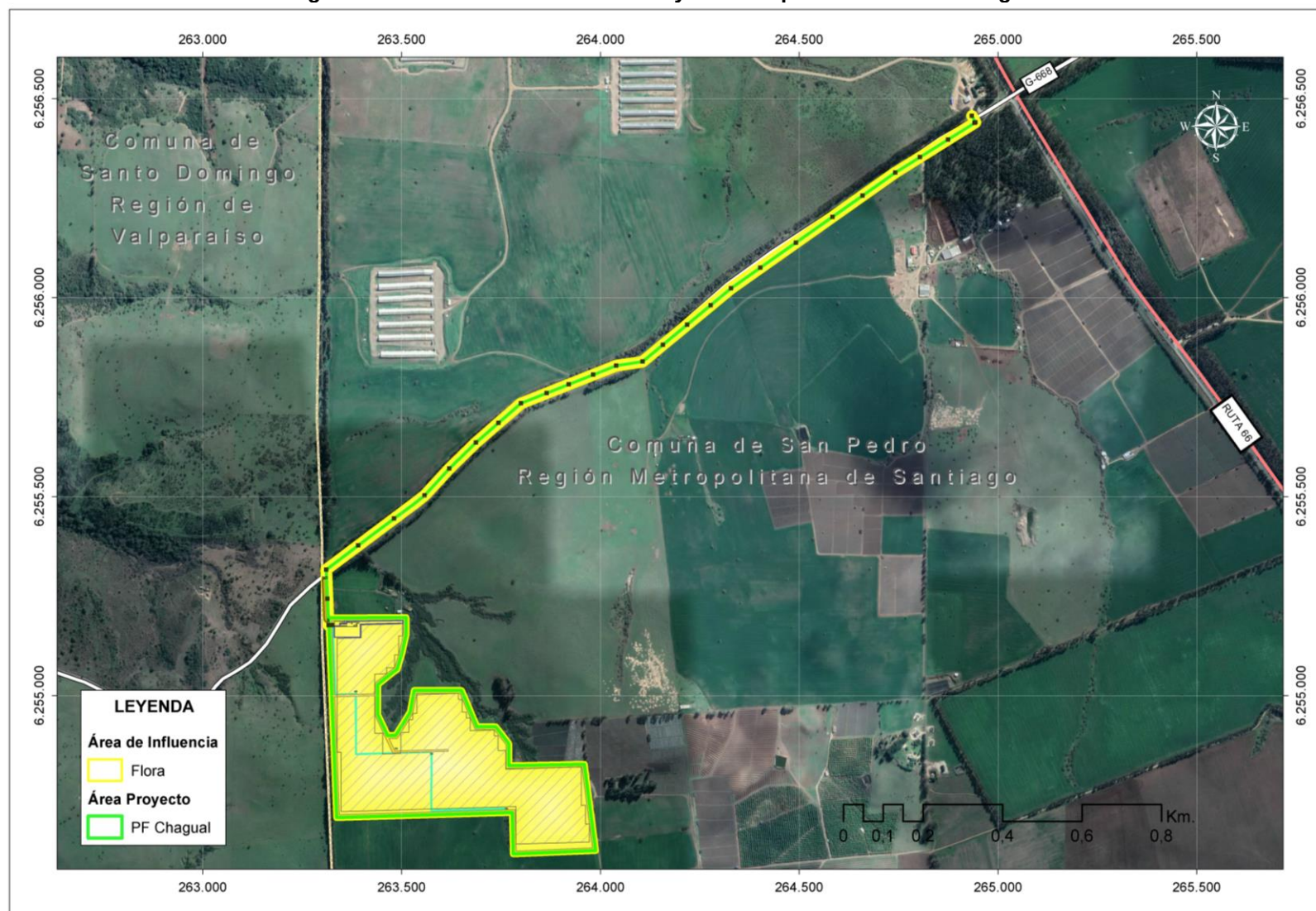
*“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.*

El Área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó

definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

De acuerdo a la descripción precedente, el área de influencia corresponde a una superficie de aproximadamente 21 ha, relacionada con el desarrollo del Proyecto de forma directa, emplazándose en una matriz rural a unos 54 km al noroeste de la localidad de Melipilla, cuya vía de acceso es por la ruta 66, para luego tomar el camino G-848. Además se considera una extensión total de 2,17 km correspondiente a la construcción de la LTE, de los cuales, 133 metros conectan la ruta con la instalación de faena. Se considera una distancia desde el eje de la LTE de 12,5 metros para cada lado, por lo la superficie es equivalente a 5,4 ha, y la superficie total de influencia es de 26,4 ha..

**Figura N°1.3.1 Área de influencia Proyecto Parque Fotovoltaico Chagual.**



Fuente: Elaboración propia, 2020

## 2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para cada sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una campaña de terreno (estación otoño), entre los días 22 y 23 de abril de 2020. Durante la campaña de terreno se recorrió el área de influencia, identificando y caracterizando el polígono clasificado mediante la fotointerpretación. El levantamiento general de vegetación está enfocado a capturar variables cualitativas y cuantitativas. Entendiendo por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, especies, estructura, entre otras, mientras que las variables cuantitativas corresponden fundamentalmente al número de individuos presentes de alguna especie en que se desarrollan sobre una unidad vegetacional (Densidad).

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrollara un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida anteriormente y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

La metodología utilizada considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 2014.

### 2.1. Caracterización de la Flora

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluara mediante la realización de puntos de muestreo, a través de transectos, y puntos de registro de flora, correspondientes a dieciocho (18) puntos de muestreo de 500 m<sup>2</sup>, las cuales serán distribuidas en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia.

**Cuadro N°2.1.1. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo.**

| PUNTO DE MUESTREO | COORDENADAS UTM (WGS 84) |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|
|                   | ESTE (m)                 | NORTE (m) |
| PM1               | 264.771                  | 6.256.378 |
| PM2               | 264.478                  | 6.256.127 |
| PM3               | 264.141                  | 6.255.847 |
| PM4               | 263.948                  | 6.255.815 |

| PUNTO DE MUESTREO | COORDENADAS UTM (WGS 84) |           |
|-------------------|--------------------------|-----------|
|                   | ESTE (m)                 | NORTE (m) |
| PM5               | 263.645                  | 6.255.617 |
| PM6               | 263.397                  | 6.255.356 |
| PM7               | 263.533                  | 6.255.145 |
| PM8               | 263.444                  | 6.255.046 |
| PM9               | 263.484                  | 6.254.947 |
| PM10              | 263.646                  | 6.255.042 |
| PM11              | 263.644                  | 6.254.916 |
| PM12              | 263.744                  | 6.254.944 |
| PM13              | 263.810                  | 6.254.858 |
| PM14              | 263.829                  | 6.254.768 |
| PM15              | 263.769                  | 6.254.676 |
| PM16              | 263.445                  | 6.254.800 |
| PM17              | 263.622                  | 6.254.335 |
| PM18              | 263.649                  | 6.254.231 |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

En cada uno de estos puntos de muestreo, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento, fenología y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas, como de las unidades muestreadas a modo de abarcar la mayor diversidad vegetal del área. Según los criterios explicados anteriormente y en concordancia con las metodologías de levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificados son los siguientes:

- Reconocimiento de la composición florística de cada unidad descrita;
- Riqueza y abundancia;
- Tipos biológicos;
- Grado de endemismo (origen geográfico); y

Cada una de estas variables, se detallan a continuación:

*a) Reconocimiento de la composición florística- Nomenclatura taxonómica*

El reconocimiento de la composición florística del Proyecto se realizó previamente a través de la búsqueda de la flora potencial del área (descritos dentro del acápite bibliográfico del presente documento) mientras que, la nomenclatura para la flora registrada (nombre científico), se realizó de acuerdo con la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), el cual considera las actualizaciones de los registros taxonómicos de la flora del cono sur y Rodríguez *et. al.* (2018) correspondiente al Catálogo de plantas vasculares de Chile.

*b) Riqueza y abundancia*

La abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet (1979) (Cuadro N°2.1.1). De acuerdo con esta se segregó en tres rangos la abundancia para las especies menos

abundantes, incorporando el valor “p” para especies observadas fuera de la unidad de muestreo pero que son relevantes para el inventario florístico ya que son parte de la composición florística de la formación vegetal.

**Cuadro N° 2.1.2.Codificación “abundancia relativa de flora” según criterio de Braun-Blanquet.**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>SIGNIFICADO DE “ABUNDANCIA RELATIVA”</b>                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>p</i>      | Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal. |
| <i>r</i>      | 1 a 2 individuos, cobertura muy baja menor al 0,1%.                                               |
| +             | Más individuos con mayor cobertura, pero menor al 1%.                                             |
| 1             | Varios individuos, pero con cobertura menor al 5%.                                                |
| 2             | Cobertura del 5 al 25%                                                                            |
| 3             | Cobertura del 25 al 50%                                                                           |
| 4             | Cobertura del 50 al 75%                                                                           |
| 5             | Cobertura mayor al 75%                                                                            |

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

#### *c) Tipos Biológicos*

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c) ), además se complementa con Rodríguez *et al.* (2018) correspondiente al Catálogo de plantas vasculares de Chile.

#### *d) Origen Geográfico*

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

### **2.1.1. Estados de Conservación de las Especies de Flora**

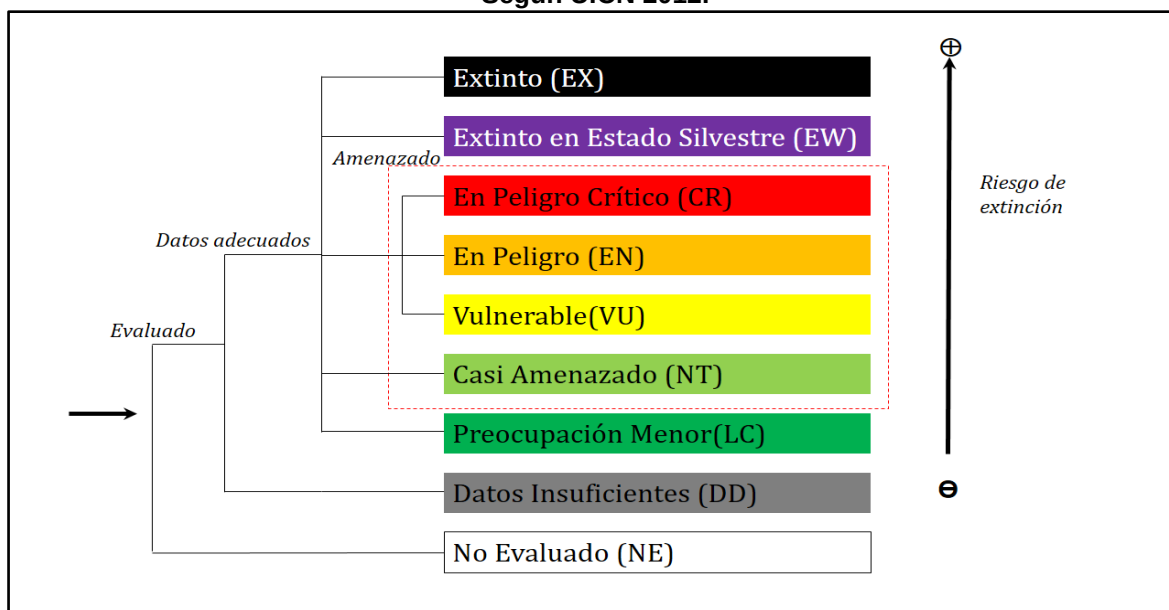
Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N°387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N°29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018 todos pertenecientes al Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos anteriormente mencionados, se basan en las Categorías y criterios de la lista roja de la UICN” (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 2012. De acuerdo a esto, y siguiendo los protocolos establecidos en la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), se consideraron para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU); incluyéndose, además, las especies clasificadas como Casi Amenazadas (NT).

Las categorías clasificadas en el resto de las categorías (Preocupación Menor) se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo a SEA, 2015. En la Figura N°2.1.1 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor riesgo a menor riesgo.

**Figura N° 2.1.1. Clasificación de las Categorías de Riesgo de Extinción de las Especies Según UICN 2012.**



Fuente. Modificado de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), 2012.

Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y

documentos del Boletín N°47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

## 2.2. Caracterización de la Vegetación

La vegetación se define como *“el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal. Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, más o menos identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue en general patrones bien definidos. Una unidad cualquiera de vegetación es reconocible atendiendo a su composición florística típica y a su estructura o modo en que sus elementos se interrelacionan en un espacio limitado”* Gajardo (1994). El concepto de vegetación está establecido por la estructura o modo en que esas especies ocupan el espacio disponible, así como por el aspecto o carácter propio que presenta el conjunto como componente de un paisaje.

En este estudio, la caracterización de la vegetación se realizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de COT, la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982) y propuesta en la guía para la descripción del área de influencia componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalles se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Las principales etapas y actividades de esta metodología consistieron en lo siguiente:

- Recopilación de antecedentes bibliográficos;
- Fotointerpretación: Definición y delimitación de ambientes de estudio; y
- Descripción vegetacional del terreno.

### 2.2.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

La revisión bibliográfica se basó en antecedentes existentes sobre flora y vegetación presente en marcos biogeográficos de la vegetación definidos por Gajardo (1994), Luebert & Pliscoff (2017) y definiciones de áreas de protección oficiales (SNASPE y Sitios Prioritarios para la conservación Nacional y Regional), Estado y Tendencias de la Región de Coquimbo (MMA), normativas aplicables (Leyes, Decretos y Reglamentos) y la revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), de acuerdo al D.S 29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes (posterior a la Ley 20.417, la cual se modificó del artículo 37 de la Ley 19.300 LGBMA, utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN), Benoit (1989) y Squeo *et al.* (2008).

Además, se complementó la revisión de antecedentes de flora potencial alóctona presente en la Región, por medio del siguiente documento:

- Malezas presentes en Chile. por Espinoza N., Nelson. 1990.



## 2.2.2. Fotointerpretación

Esta etapa tiene la finalidad de definir y delimitar unidades homogéneas de vegetación a partir del análisis de fotografías aéreas e imágenes satelitales disponibles, además de estudios de línea de base cercanos al área del Proyecto. La fotointerpretación se basó en el uso de criterios predefinidos de color, textura y distribución de patrones en las imágenes, tales como cobertura vegetal, variables topográficas, usos de suelo, que permitió definir y delimitar en gabinete las mencionadas unidades.

A su vez, las unidades cartográficas definidas para la vegetación fueron homologadas a las categorías de recubrimiento de suelo disponibles en el sistema de información territorial (CONAF, 2016), elaboradas para la Región Metropolitana, junto con estudios de líneas de base previos aplicados al sector donde se emplazará el Proyecto. Estas categorías, junto con sus definiciones, se detallan a continuación (Cuadro N° 2.2.1 y Cuadro N° 2.2.2):

**Cuadro N° 2.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación y Validación en Terreno.**

| N° | RECUBRIMIENTO DEL SUELO      | FORMACIÓN VEGETAL               |
|----|------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Áreas Urbanas e Industriales |                                 |
|    | 1.1                          | Centros Poblados                |
|    | 1.2                          | Suelos Removidos                |
| 2  | Terrenos Agrícolas           |                                 |
| 3  | Praderas y Estepas           |                                 |
|    | 3.1                          | Pradera perenne                 |
|    | 3.2                          | Pradera perenne - Parque        |
|    | 3.3                          | Pradera perenne de altura       |
|    | 3.4                          | Estepa                          |
|    | 3.5                          | Estepa altoandina               |
| 4  | Matorrales                   |                                 |
|    | 4.1                          | Matorral                        |
|    | 4.2                          | Matorral arborescente           |
| 5  | Bosque Nativo                |                                 |
|    | 5.1                          | Bosque adulto denso             |
|    | 5.2                          | Bosque adulto semidenso         |
|    | 5.3                          | Bosque adulto abierto           |
|    | 5.4                          | Bosque renoval denso            |
|    | 5.5                          | Bosque renoval semidenso        |
|    | 5.6                          | Bosque renoval abierto          |
|    | 5.7                          | Bosque adulto renoval denso     |
|    | 5.8                          | Bosque adulto renoval semidenso |
|    | 5.9                          | Bosque adulto renoval abierto   |
|    | 5.10                         | Bosque achaparrado denso        |
|    | 5.11                         | Bosque achaparrado semi denso   |
|    | 5.12                         | Bosque achaparrado abierto      |
| 6  | Plantaciones Forestales      |                                 |
|    | 6.1                          | Plantación adulta               |
|    | 6.2                          | Plantación nueva                |
| 7  | Otras Arborescentes          |                                 |
| 8  | Humedales                    |                                 |
|    | 8.1                          | Hualve                          |
|    | 8.2                          | Mallín                          |

| Nº | RECUBRIMIENTO DEL SUELO          | FORMACIÓN VEGETAL              |
|----|----------------------------------|--------------------------------|
|    | 8.3                              | Marismas                       |
|    | 8.4                              | Vega                           |
|    | 8.5                              | Turbera                        |
|    | 8.6                              | Humedal ribereño               |
| 9  | Cuerpos de Agua                  |                                |
|    | 9.1                              | Lagos, lagunas, embalses       |
|    | 9.2                              | Océano                         |
|    | 9.3                              | Ríos                           |
| 10 | Áreas Desprovistas de Vegetación |                                |
|    | 10.1                             | Borde costero                  |
|    | 10.2                             | Cajas de río                   |
|    | 10.3                             | Cumbres, afloramientos rocosos |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

**Cuadro N° 2.2.2. Definición de categorías de uso de suelo y Formaciones vegetales.**

| CATEGORÍAS                                | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áreas urbanas e industriales <sup>1</sup> | Sectores ocupados por ciudades o instalaciones industriales                                                                                                                                                                                                                               |
| Terrenos de uso agrícola <sup>4</sup>     | Zonas que estaban o están destinadas a la producción agropecuaria. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y ganadería.                                                                                                                                                             |
| Praderas <sup>2,4</sup>                   | Praderas (formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 25% y la cobertura de árboles y arbustos es menor al 25%).                                                                                                                                        |
| Matorral <sup>1,2 y 4</sup>               | Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 5%, el arbustivo es dominante y puede variar entre 5 a más del 75%; y el tipo biológico herbáceo puede estar entre 0 y 100%.                                                                                                |
| Matorral pradera <sup>4</sup>             | Matorral-pradera: formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico árboles es menor a 25%; la cobertura del tipo biológico arbusto va a ser entre 25-100%, y la cobertura del tipo biológico herbáceo está entre 25-100%.                                                          |
| Matorral arborescente <sup>4</sup>        | Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 10-25%, el tipo biológico arbusto entre 10 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.                                                                                                 |
| Matorral con suculentas <sup>4</sup>      | Formación vegetal donde la presencia de suculentas es > 5% la cobertura del tipo biológico árboles menor al 25% la cobertura de arbustos puede estar entre 10-100% lo que le dará la denominación de muy abierto, abierto, semidenso o denso.                                             |
| Formación de suculentas <sup>4</sup>      | Formación vegetal en que las especies dominantes corresponden a cactáceas                                                                                                                                                                                                                 |
| Plantaciones <sup>4</sup>                 | Plantaciones: Terrenos plantados con especies forestales para fines Industriales                                                                                                                                                                                                          |
| Bosque Nativo                             | formaciones vegetales conformadas por especies Autóctonas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas |
| Bosque renoval                            | Bosque en estado juvenil proveniente de regeneración natural, constituido por especies arbóreas Autóctonas, cuyo diámetro y altura, para cada tipo forestal, no excede los límites señalados en el reglamento (Ley 20.283).                                                               |

| CATEGORÍAS                                          | DEFINICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Humedales<sup>4</sup></i>                        | Superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m. Incluye las siguientes categorías: Vegetación herbácea permanentemente inundada a orillas de ríos, Marismas herbáceas temporalmente inundadas por el mar; Ñadis herbáceos y arbustivos, Túrbales, Bofedales, Vegas, Otros terrenos húmedos |
| <i>Cuerpos de Agua<sup>1,4</sup></i>                | Corresponde a cuerpos de aguas continentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Áreas desprovistas de vegetación<sup>4</sup></i> | Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%, se encuentran en ésta categoría playas y dunas; afloramientos rocosos; terrenos sobre el límite altitudinal de la vegetación; corrida de lavas y escoriales; derrumbes aún no colonizados por la vegetación; salares; otros sin vegetación, cajas de río.                                                                                       |
| <i>Nieves eternas y glaciares<sup>4</sup></i>       | Terrenos cubiertos por nieves permanentes o que aparecían cubiertos por nieve en las fotografías aéreas usadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Fuente: Elaboración propia en base a CONAF, CONAMA Y BIRF (1999), Gajardo (1994) y FAO (2010)

Donde: (1) CONAF, CONAMA y BIRF 1999; (2) Luebert y Plissock 2006; (3) Gajardo 1994, (4) FAO 2010, (5) CONAF (2014).

Por otra parte, con la intención de caracterizar el marco biogeográfico en donde se encuentra el Proyecto, se analizó la siguiente información:

- Cartografía de Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994).
- Cartografía de Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile (Luebert y Plissock, 2006).

### 2.2.3. Descripción Vegetacional del Terreno

La vegetación fue descrita en terreno de acuerdo con la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica establecida por Etienne y Prado (1982, carta de ocupación de tierras), en concordancia con lo explicitado para el levantamiento de flora y vegetación (SEA, 2015). En resumen, los parámetros a identificar son los siguientes:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento);
- Cobertura de cada estrato;
- Especies dominantes;
- Caracterización en términos estructurales de cada unidad cartográfica con vegetación: registro de la cobertura por tipo biológico y, para las especies dominantes, de su altura y cobertura vegetal;
- Determinación cualitativa del relieve y la topografía de la unidad;

- Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación, orientado a determinar su grado de alteración en cada unidad cartográfica; y
- Determinación de zonas que requieran la elaboración de Permisos Ambientales Sectoriales de intervención de Bosques Nativos (PAS 148), Formaciones Xerofíticas (PAS 151) , Bosque de Preservación y toda acción de corta establecida en el artículo 5° de la Ley 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

*a) Tipos biológicos o estratos.*

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS<sup>1</sup>), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso Alto), LB (Leñoso Bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)) y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno. Ésta información, se detalla en el Cuadro N°2.2.3.

---

<sup>1</sup> Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

**Cuadro N° 2.2.3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos Según Metodología COT.**

| LEÑOSO ALTO (LA) |             |                     | LEÑOSO BAJO (LB) |             |                     |
|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| SÍMBOLO          | ALTURA (m)  | ESTRATA             | SÍMBOLO          | ALTURA (cm) | ESTRATA             |
| $\overline{LA}$  | < 2         | Extremadamente baja | $\overline{LB}$  | < 5         | Extremadamente Baja |
| LA               | 2 - 4       | Muy Baja            | LB               | 5 - 25      | Muy Baja            |
| $\underline{LA}$ | 4 - 8       | Baja                | $\underline{LB}$ | 25 – 50     | Baja                |
| $\boxed{LA}$     | 8 - 16      | Media               | $\boxed{LB}$     | 50 – 100    | Media               |
| $\odot LA$       | 16 - 32     | Alta                | $\odot LB$       | 100 - 200   | Alta                |
| $\triangle LA$   | > 32        | Muy Alta            | $\triangle LB$   | > 200       | Muy Alta            |
| HERBÁCEO (H)     |             |                     | SUCULENTO (S)    |             |                     |
| SÍMBOLO          | ALTURA (cm) | ESTRATA             | SÍMBOLO          | ALTURA (cm) | ESTRATA             |
| $\bar{H}$        | < 5         | Extremadamente Baja | $\bar{S}$        | < 5         | Extremadamente Baja |
| H                | 5 - 25      | Muy Baja            | s                | 5 - 25      | Muy Baja            |
| $\underline{H}$  | 25 – 50     | Baja                | $\underline{s}$  | 25 – 50     | Baja                |
| $\boxed{H}$      | 50 – 100    | Media               | $\boxed{s}$      | 50 – 100    | Media               |
| $\odot H$        | 100 - 200   | Alta                | $\odot S$        | 100 - 200   | Alta                |
| $\triangle H$    | > 200       | Muy Alta            | $\triangle S$    | > 200       | Muy Alta            |

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado, 1982

En función de dicha metodología, el tipo biológico Herbáceo está conformado por especies de tejidos no lignificados, con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (por ej: Hierbas anuales, Hierbas perennes o Hierbas bianuales, etc.); los Leñosos Bajos son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los 2 metros de altura (Arbustos); los Leñosos Altos son aquellas especies de tejidos lignificados cuyo tamaño excede los 2 metros de altura (árboles) y en las Suculentas se agrupan principalmente las Cactáceas y las Bromeliáceas.

La discriminación entre tipos biológicos leñosos (altos y bajos) obedece a un criterio de altura, el cual considera el nivel de extensión máxima, es decir, la altura de la planta a la cual se encuentra la máxima cantidad de tejido vegetal.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a las siguientes definiciones.

- **Árboles:** Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Ley 20.283).
- **Arbustos:** Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.

- *Hierbas perennes*: Especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos a partir de los cuales rebrotan durante la estación más favorable para el crecimiento.
- *Hierbas anuales*: Especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.
- *Hierbas bianuales*: Especies que viven más de un año desde que germina hasta su madurez y muerte. Generalmente crece y se desarrolla el primer año, y fructifica y semilla al segundo.
- *Suculentas*: Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

*b) Cobertura.*

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y la cual entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas, quedo definida de la siguiente manera (Cuadro N° 2.2.4 y Cuadro N° 2.2.5.):

**Cuadro N° 2.2.4. Categoría de Cubrimiento de Acuerdo con Metodología COT**

| CATEGORÍA DE COBERTURA | % DE COBERTURA | CÓDIGO COT |
|------------------------|----------------|------------|
| Muy Escaso             | 1 – 5%         | 1          |
| Escaso                 | 5 – 10%        | 2          |
| Muy claro              | 10 – 25%       | 3          |
| Claro                  | 25 – 50%       | 4          |
| Poco denso             | 50 – 75%       | 5          |
| Denso                  | 75 – 90%       | 6          |
| Muy denso              | 90 – 100%      | 7          |

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

**Cuadro N° 2.2.5. Tipos Biológicos y Grado de Cubrimiento Según Metodología COT**

| TIPO BIOLÓGICO  |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| LA <sub>n</sub> | Leñoso Alto, con cubrimiento n |
| LB <sub>n</sub> | Leñoso Bajo, con cubrimiento n |
| H <sub>n</sub>  | Herbáceo, con cubrimiento n    |
| S <sub>n</sub>  | Suculento, con cubrimiento n   |

n= Índice de cubrimiento. Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

*c) Especies dominantes.*

La definición de **especies dominantes** utilizadas en la caracterización, corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo con los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Cuadro N° 2.2.6.).

**Cuadro N° 2.2.6. Códigos de Especies Dominantes Según Metodología COT.**

| TIPO BIOLÓGICO          | CÓDIGO    |           | EJEMPLO                              |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
|                         | GÉNERO    | ESPECIE   |                                      |
| Leñoso alto             | MAYÚSCULA | MAYÚSCULA | AC ( <i>Acacia caven</i> )           |
| Leñoso bajo             | MAYÚSCULA | Minúscula | Rt ( <i>Retanilla trinervia</i> )    |
| Herbáceo                | Minúscula | Minúscula | sm ( <i>Silybum marianum</i> )       |
| Suculentas/Bromeliaceas | Minúscula | MAYÚSCULA | cS ( <i>Cumulopuntia sphaerica</i> ) |

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a Etienne y Prado (1982).

d) *Determinación cualitativa del relieve y topografía de la vegetación.*

La caracterización de la posición topográfica de la vegetación se efectuó siguiendo el procedimiento utilizado para la generación del Catastro de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF – CONAMA – BIRF, 1999) el cual, presenta las diferentes categorías de posición topográfica utilizadas para el área de estudio (Cuadro N° 2.2.7).

**Cuadro N° 2.2.7. Categorías de Posición Topográfica.**

| CÓDIGO | POSICIÓN TOPOGRÁFICA |
|--------|----------------------|
| 1      | Terreno plano        |
| 2      | Terraza              |
| 3      | Cumbre escarpada     |
| 4      | Cumbre redondeada    |
| 5      | Alto ladera          |
| 6      | Media ladera         |
| 7      | Bajo ladera          |
| 8      | Ladera escarpada     |
| 9      | Depresión abierta    |
| 10     | Depresión cerrada    |
| 11     | Ladera               |
| 12     | Lomajes              |
| 13     | Dunas                |

Fuente: Elaboración propia 2020; en base CONAF-CONAMA-BIRF (1999).

En adición, para determinar las categorías de posición topográficas, asociada al relieve y sustrato es necesario determinar el grado de inclinación de éstas (pendiente). La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje. Este parámetro, junto con la posición del paisaje, define la conformación de la superficie terrestre mediante la cuantificación de las diferencias de elevación, que en su conjunto se conoce como la configuración topográfica. Generalmente, las fuertes pendientes fomentan la pérdida rápida del suelo por erosión y desfavorecen la entrada de agua al perfil luego de las precipitaciones (Brady and Weil, 2008).

Para la determinación de la pendiente, se deberán considerar los siguientes componentes: Gradiente (inclinación), Complejidad (uniformidad o irregularidad relativa), Forma, Exposición y Longitud. Las clases y porcentaje que considerar serán las utilizadas en base

a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011). Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se describen en el Cuadro N°2.2.8.

**Cuadro N°2.2.8. Clases de Pendientes, Descripción y Porcentajes para Caracterización de Grado de Inclinación**

| CLASES                  | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------|-------------|
| % DE PENDIENTE          |             |
| Plano                   | <1          |
| Ligeramente inclinado   | 1 a < 3     |
| Suavemente inclinado    | 3 a < 5     |
| Moderadamente inclinado | 5 a < 8     |
| Fuertemente inclinado   | 8 a < 15    |
| Ligeramente escarpado   | 15 a < 30   |
| Moderadamente escarpado | 30 a < 45   |
| Escarpado               | 45 a < 60   |
| Muy escarpado           | > 60        |

Fuente: Elaboración propia 2020; en base SAG (2011).

*e) Reconocimiento de los atributos que describen el estado de la vegetación.*

Para reconocer los atributos de la vegetación, es indispensable considerar variables abióticas, las cuales indican el comportamiento fisiológico y/o adaptabilidad de las especies vegetales (grado de artificialización), y sus posteriores consecuencias a estos parámetros (estado fitosanitario actual), los cuales, se describen a continuación.

**Estado Fitosanitario**

El estado sanitario de las formaciones vegetales se determinó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios establecidos en el Cuadro N° 2.2.9.

**Cuadro N°2.2.9. Categorías de Estado Fitosanitario Definidas para la Descripción Vegetacional del Proyecto**

| ESTADO SANITARIO | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                 | CÓDIGO |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sano             | < 5% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos (Ejemplo: suelo, aire, agua) o causas antropogénicas. | 1      |
| Intermedio       | 5-30% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.                             | 2      |
| Dañado           | 30-50% de cobertura de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.                            | 3      |
| Muy dañado       | > 50% de individuos con daños por agentes bióticos, abióticos o causas antropogénicas.                                          | 4      |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

**Grado de Artificialización**

El grado de artificialización o modificación de las formaciones vegetales se estimó visualmente en terreno de acuerdo con los criterios señalados en el Cuadro N° 2.2.10.



**Cuadro N°2.2.10. Grados de Artificialización Definidos para la Descripción Vegetacional del Proyecto.**

| <b>GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN</b> | <b>CARACTERÍSTICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CÓDIGO</b> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Vegetación en estado natural      | Estructura primaria no modificada. Composición florística netamente autóctona. Sin signos de intervención antrópica.                                                                                                                                                                      | 1             |
| Vegetación semi-natural           | Estructura inicial modificada. Composición florística mayoritariamente autóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales).            | 2             |
| Vegetación intervenida            | Estructura primaria totalmente modificada. Composición florística mayoritariamente alóctona. Evidencia de intervención antrópica (Ej.: Explotación, corta, descepado; movimientos de tierra, presencia de caminos u otras interrupciones en la continuidad de las formaciones vegetales). | 3             |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Considerando las variables anteriormente descritas y la extensión del área de estudio, se recorrieron en vehículos los sectores vegetales más representativas para realizar los recorridos pedestres. En cada punto donde se levantó la COT, se georreferenció con GPS las coordenadas UTM (Universal Transversal de Mercator) en Datum WGS 84 H19S y se adicionó un registro fotográfico de la formación vegetal. Las orientaciones de las fotografías en el informe se ordenaron en sentido cardinal (norte, oeste, sur y este). En el caso de que una formación estuviese representada por varios puntos de muestreo, se adicionó las fotografías más representativas de ésta.

Para la toma de datos en terreno se utilizó un formulario tipo, el cual contiene los campos necesarios para levantar información de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), flora registrada, grado de intervención (antrópica), estado fitosanitario y variables abióticas (posición topográfica y/u otro elemento de interés).

### 2.3. Singularidad Ambiental

Se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y la tipología de proyecto, dispuesta en la Guía para la descripción de proyectos de Centrales Solares de generación de Energía Eléctrica en el SEIA (SEA, 2017).

De acuerdo a esto, se propone la siguiente tipología de singularidades en el Cuadro N°2.3.1:

**Cuadro N° 2.3.1. Singularidades Ambientales Definidas para el Área de Estudio**

| <b>SINGULARIDADES AMBIENTALES</b>                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales                                 |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes                                  |

| <b>SINGULARIDADES AMBIENTALES</b>                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo  |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300 |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial                                                                                                                      |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”                                                       |
| Presencia de especies endémicas                                                                                                                                                        |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número                                                                                        |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378        |
| Presencia de un ecosistema amenazado                                                                                                                                                   |
| Otras singularidades a determinar mediante interacciones ecosistémicas determinadas en terreno                                                                                         |

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base a SEA (2015, 2017).

## 2.4. Determinación de Formaciones Xerofíticas

La formación xerofítica, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual;
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque;
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68, de 2008, del Ministerio de Agricultura;
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana; y
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del artículo 3° del D.S. N°93, de

2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

**Cuadro N°2.4.1. Condiciones para las Formaciones Xerofíticas**

| UBICACIÓN GEOGRÁFICA                                                                                            | SUPERFICIE MÍNIMA (HA) | ANCHO MÍNIMO (M) | ESPECIES NATIVAS    | DENSIDAD MÍNIMA (IND/HA) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Norte del río Elqui hasta el límite norte del país                                                              | 1                      | 20               | carácter xerofítico | No aplica                |
| Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso                                                | 1                      | 40               | carácter xerofítico | 300                      |
| Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago | 1                      | 40               | carácter xerofítico | 500                      |

Fuente: Elaboración propia, 2020; en base CONAF, en base a Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación;
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo;
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual;
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa; y
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

## **2.5. Determinación de Formaciones Afectas a la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal**

Se considerará la Ley N°20.283 del MINAGRI, la que en su artículo N°1, el cual establece 5 tipos de formaciones vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, de éstas, y de acuerdo al área del proyecto las formaciones y criterios corresponden a los siguientes:

**Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 y corresponde *“a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas”*.

Bosque Nativo de Preservación: Para determinar si una formación arbórea corresponde a bosque nativo de preservación, este debe cumplir con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 20.283/2008 donde se expresa que es *"todo aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "Peligro de Extinción", "Vulnerables", "Raras", "Insuficientemente conocidas" o "Fuera de Peligro"; además debe presentar o constituir actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad"*.

Cabe destacar que con fecha 27 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el D.S. N°29, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según estado de conservación, y que especifica las categorías: "Extinta", "Extinta en Estado Silvestre", "En Peligro Crítico", "En Peligro", "Vulnerable", "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes".

De acuerdo al mencionado decreto, las categorías de "En Peligro Crítico" y "En Peligro" son asimilables a la anterior categoría denominada "En Peligro de Extinción", y la actual categoría "Vulnerable" es asimilable a la anterior de igual nombre. De este modo se hace una vinculación y armonización a la Ley N° 20.283. Sin embargo, las categorías anteriores al D.S 29/2012 "Insuficientemente Conocida", "Rara" y "Fuera de Peligro" no poseen equivalencia directa con ninguna de las actualmente vigentes.

Dado lo expuesto y según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 del 12/06/2012 (CONAF), las especies catalogadas como "En Peligro Crítico", "En Peligro" y "Vulnerable" se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta. A diferencia de las especies tipificadas o categorizadas como "Casi Amenazada", "Preocupación Menor" y "Datos Insuficientes", no les será aplicable la Ley ya que no se encuentran mencionadas en ésta. Por lo tanto, si dichas especies se encuentran formando parte de un bosque nativo, no corresponderá prohibición de corta alguna, rigiéndose por lo establecido en el artículo 5° de la Ley N°20.283.

#### Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación

Respecto a la flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación) "CONAF se pronunciará respecto de la actividades tendientes a extraer, explotar, alterar o manejar flora leñosa y suculentas que se ejecuten en los proyectos a actividades definidos en el artículo 10° de la Ley N° 19.300 y artículo 3° del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, sólo en el caso de que tales obras les afecten de manera adversa significativa, y que dichas especies se encuentren clasificadas en los listados nacionales de especies "en peligro de extinción" (equivalente a categorías "en peligro crítico" y "en peligro", de acuerdo a clasificación UICN)60, "vulnerables" (equivalente a categoría "vulnerable", de acuerdo a clasificación UICN), "raras", "insuficientemente conocidas", "casi amenazada" o "preocupación menor". Sin perjuicio de lo anterior, si se detectan impactos sobre estas especies, la Corporación podrá solicitar medidas, de tal forma de minimizar efectos potenciales.

### 3. RESULTADOS

#### 3.1. Marco Biogeográfico

Según Rodolfo Gajardo, autor del libro La vegetación Natural de Chile, clasificación y distribución geográfica (1994), el área de emplazamiento del Proyecto se encuentra inserta en la formación de Matorral Espinoso del Secano Costero, perteneciente a la Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso, Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo.

Esta formación se caracteriza por registrarse en lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Entre las asociaciones vegetacionales que se presentan, con mayor dominancia, se encuentra:

- *Acacia caven* - *Maytenus boaria* (Espino – Maitén).

Está constituida por una estrata de plantas leñosas altas más o menos esparcidas y una densa estrata herbácea; en ciertos sectores es acompañada por una densa estrata de arbustos. Se ubica de preferencia en lugares planos o de pendiente suave y generalmente corresponde a una etapa sucesional.

Especies representativas: *Acacia caven* (espino)

Especies acompañantes: *Maytenus boaria* (maitén) y *Proustia cuneifolia* (huañil)

Especies comunes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cestrum parqui* (palqui), *Medicago hispida* (hualputra), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Vulpia megalura* (pasto fino)

- *Baccharis linearis* - *Plantago hispidula* (Romerillo – Llantén)

Comunidad sucesional que surge como primera etapa después que son abandonados los cultivos de secano; tiene una composición florística muy pobre.

Especies acompañantes: *Baccharis linearis* (romerillo) y *Plantago hispidula*.

Especies representativas: *Briza minor* (tembladera) y *Vulpia megalura* (pasto fino)

Especies comunes: *Agrostis tenuis* (piojillo) y *Bromus hordeaceus*.

Otras asociaciones que se presentan en el área, pero con menor representatividad corresponden a *Lithraea caustica* - *Peumus boldus*, *Cryptocarya alba* - *Schinus latifolius*, *Trevoa trinervis* - *Colliguaja odorífera*, *Avena barbata* - *Erodium bothrys*, *Ambrosia chamissonis* - *Distichlis spicata* y *Nolana paradoxa* - *Neoporteria chilensis*.

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2017), el proyecto se encuentra inserto en la formación del bosque espinoso, piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*. Esta unidad corresponde a un matorral espinoso arborescente abierto dominado por *Acacia caven* y con presencia de *Maytenus boaria* en una estrato arbórea baja, *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui* en la estrata arbustiva y una estrata de herbáceas, tanto perennes como anuales, nativas e introducidas, donde destaca la presencia de *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

Con respecto a las unidades intrazonales presentes, se registra vegetación de dunas de litorales, vegetación halofítica, bosques pantanosos, y vegetación herbácea de lagunas efímeras.

La composición florística de esta unidad corresponde a las especies *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Berberis chilensis*, *Bromus berterianus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Ligaria cuneifolia*, *Maytenus boaria*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Proustia cuneifolia*, *Retanilla trinervia*, *Vulpia myuros*.

En cuanto a la dinámica de este piso vegetacional, la degradación del espinal conduce a la formación de una pradera compuesta principalmente por especies introducidas. Se ha especulado que el espinal mismo corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original de *Lithraea caustica* y *Cryptocarya alba* o del matorral de *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis* (Balduzzi et al. 1982, Armesto y Pickett.1985). Estudios con series temporales de imágenes satelitales muestran que la degradación del bosque esclerófilo efectivamente conduce a su reemplazo permanente de formaciones de *Acacia caven*, la distribución en que se desarrolla y se estudia esta dinámica, corresponde a lomajes costeros del sur de la región de Valparaíso y norte de la del Libertador Bernardo O'Higgins, entre 0 y 400 m de altitud, piso bioclimático mesomediterráneo seco hiperoceánico y oceánico.

**Cuadro N° 3.1.1. Comunidades vegetales potenciales características del área del Proyecto.**

| FORMACIÓN       | PISO VEGETACIONAL                                                                    | COMUNIDADES ZONALES                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bosque espinoso | Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i> | <i>Puyo-Trichocereetum chilensis</i>         |
|                 |                                                                                      | <i>Colliguajo-Trevoetum trinervis</i>        |
|                 |                                                                                      | <i>Gutierrezio- Baccharidetum linearis</i>   |
|                 |                                                                                      | <i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>          |
|                 |                                                                                      | <i>Baccharis linearis-Plantago hispidula</i> |
|                 |                                                                                      | <i>Trevoa trinervis-Colliguaja odorifera</i> |
|                 |                                                                                      | <i>Avena barbata-Erodium botrys</i>          |

Fuente: Elaboración propia, 2020; desde Pliscoff, 2017.

### 3.2. Resultado de la Prospección

Tras la corroboración en terreno del proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, se determinaron las siguientes categorías de recubrimiento del suelo:

**Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Recubrimiento del Suelo Utilizadas en el Proceso de Fotointerpretación.**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>RECUBRIMIENTO DEL SUELO</b>             |
|---------------|--------------------------------------------|
| 1             | Área urbana                                |
| 2             | Cuerpos de agua                            |
| 3             | Terrenos agrícolas                         |
| 4             | Bosque Nativo                              |
| 5             | Matorral arborescente                      |
| 6             | Otras arborescentes (Cortina cortavientos) |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Cada uso de suelo, o formación vegetal, queda sujeta a confirmación en la visita a terreno, el reconocimiento realizado es una interpretación preliminar del área de estudio directa al desarrollo del Proyecto.

A nivel regional, se presentan distribuidas diferentes unidades vegetacionales que no se encuentran necesariamente presentes en el área de estudio, estas unidades se establecen en el Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo de Chile, y la descripción a nivel regional de CONAF, otorgada por el Sistema de Información Territorial (SIT), quienes clasifican los usos de suelo de la Región Metropolitana, entre los cuales, las categorías que se desarrollan en mayor superficie corresponde a praderas y matorrales con 434.837 ha, seguido por bosques con 373.354,3 ha.

A continuación, en el cuadro N°3.2.2 se entrega el detalle de las categorías que presenta esta región.

**Cuadro N° 3.2.2. Categorías usos de suelo Región Metropolitana**

| <b>USO DE SUELO</b>          | <b>SUPERFICIE (ha)</b> | <b>PORCENTAJE (%)</b> |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Áreas urbanas e Industriales | 134.760,50             | 8,75                  |
| Terrenos Agrícolas           | 219.103,00             | 14,23                 |
| Praderas y Matorrales        | 434.837,00             | 28,24                 |
| Bosques                      | 373.354,30             | 24,25                 |
| Humedales                    | 12.515,50              | 0,81                  |
| Áreas sin vegetación         | 255.018,90             | 16,56                 |
| Nieves y Glaciares           | 101.345,00             | 6,58                  |
| Cuerpos de agua              | 8.697,50               | 0,56                  |
| Áreas no reconocidas         | 0                      | 0,00                  |
| <b>Total</b>                 | <b>1.539.631,70</b>    | <b>100</b>            |

Fuente: Sistema de Información Territorial, CONAF, 2019.

### **3.2.1. Flora**

#### ***3.2.1.1. Riqueza Taxonómica en el Área del Proyecto***

La diversidad taxonómica presente en el área del Proyecto, se determinó a través de la realización de dieciocho (18) puntos de muestreo los cuales fueron señalados previamente en la metodología en el cuadro N° 2.1.1 indicando la ubicación general de los puntos de muestreo, representados en la Figura N° 3.2.2.



Figura N°3.2.1. Ubicación de los Puntos de monitoreo de flora



Fuente: Elaboración propia, 2020

De acuerdo a lo recopilado en terreno, se determinó que la flora vascular del área de influencia alcanza dieciséis (16) especies vasculares, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N° 5.2.1 en el Apéndice A (catálogo taxonómico) entregando detalles cada una de las especies registradas.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, está definida por la división *Magnoliophyta*, la cual está compuesta por las clases taxonómicas de *Magnoliopsidas* y *Liliopsidas*, donde esta última no presenta participación dentro de las especies registradas en terreno, además de las divisiones *Pteridophyta* y *Spermatophyta* las cuales, tampoco presentaron especies asociadas. Mientras tanto, la clase de *Magnoliopsidas*, presenta un total de dieciséis (16) individuos dentro del listado florístico.

Con respecto a las familias, dentro de las tres clases previamente mencionadas, el total de familias registradas equivale a trece (13). Las familias que presentan mayor representatividad dentro del total son Rosaceae, con tres especies de origen alóctono (*Crataegus monogynia*, *Fragaria x ananassa* y *Rubus ulmifolius*), lo sigue con dos representantes la familia Asteraceae con las especies *Baccharis linearis* y *Silybum marianum*.

**Cuadro N°3.2.3. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.**

| DIVISIÓN                    | N.º FAMILIAS | N.º GÉNEROS | N.º ESPECIES |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| CLASE                       |              |             |              |
| <b><i>Magnoliophyta</i></b> |              |             |              |
| <i>Liliopsida</i>           |              |             |              |
| <i>Magnoliopsida</i>        | 13           | 16          | 16           |
| <b><i>Pteridophyta</i></b>  |              |             |              |
| <i>Polypodiopsida</i>       | 0            | 0           | 0            |
| <b><i>Spermatophyta</i></b> |              |             |              |
| <i>Gnetopsida</i>           | 0            | 0           | 0            |
| <b>TOTAL</b>                | <b>13</b>    | <b>16</b>   | <b>16</b>    |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

### 3.2.1.2. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, es posible indicar que la composición florística y la estructura vegetacional existente se define principalmente por especies del tipo arbustivas y arbóreas con un porcentaje equivalente al 43,75% cada habito de crecimiento, lo sigue con una representatividad de dos (2) individuos, el tipo biológico herbáceo, con el porcentaje restante de 12,5%. En el cuadro a continuación, se presenta un resumen respecto de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados para el sector.

**Cuadro N°3.2.4. Tipos biológicos de la flora registrada.**

| TIPO BIOLÓGICO | Nº ESPECIES | PORCENTAJE TOTAL (%) |
|----------------|-------------|----------------------|
| Arbustivo      | 7           | 43,75                |
| Arbóreo        | 7           | 43,75                |
| Herbáceo       | 2           | 12,5                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16</b>   | <b>100</b>           |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

### 3.2.1.3. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, de la flora vascular total, este listado posee especies tanto de origen autóctono, endémico y alóctonas, asociadas principalmente al desarrollo agrícola del entorno directo del área de emplazamiento del Proyecto. Para el origen geográfico autóctono se registraron siete (7) especies, equivalentes al 43,75%, dos (2) especies endémicas, con una representatividad del 12,5%, y siete (7) especies alóctonas con un porcentaje de 43,75%. En el Cuadro a continuación, se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

**Cuadro N°3.2.5. Origen Geográfico de la Flora registrada**

| ORIGEN       | N.º TAXA  | PORCENTAJE DE ESPECIES (%) |
|--------------|-----------|----------------------------|
| Autóctona    | 7         | 43,75                      |
| Endémico     | 2         | 12,5                       |
| Alóctona     | 7         | 43,75                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>16</b> | <b>100</b>                 |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

### 3.2.1.4. Estados de Conservación

En función de la revisión de los procesos de clasificación de especies (PCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el SEIA, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial.

### 3.2.2. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar que el área de influencia está formada por seis (6) usos de suelo, de acuerdo a sus características, grado de estratificación, cobertura y especies dominantes. Éstas se describen a continuación.

**Cuadro N° 3.2.6 Categorías de Recubrimiento del Suelo registradas en Terreno.**

| UNIDAD COT | RECUBRIMIENTO DEL SUELO                                                                                                                                  | SUPERFICIE (ha) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1          | Área urbana                                                                                                                                              | 0,5             |
| 2          | Cuerpos de agua                                                                                                                                          | 0,4             |
| 3          | Terrenos agrícolas                                                                                                                                       | 57,8            |
| 4          | Bosque Nativo <i>Acacia caven</i>                                                                                                                        | 0,6             |
| 5          | Matorral arborescente <i>Retanilla trinervia</i> - <i>Acacia caven</i><br>Matorral arborescente <i>Aristotelia chilensis</i> - <i>Schinus latifolius</i> | 5,4             |
| 6          | Otras arborescentes (Cortina cortavientos <i>Eucalyptus globulus</i> )                                                                                   | 10,6            |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                             | <b>75,3</b>     |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

A continuación, se presenta las definiciones de cada formación registrada en terreno:

### 3.2.2.1. Área urbana

Las áreas urbanas dentro del Proyecto corresponden a los sectores donde la cobertura vegetal es reemplazada por áreas de uso antrópico. Ésta área corresponde sectores planos con una pendiente suave (3-5%) lo cual favorece el asentamiento humano de diversas comunidades organizadas a través de localidades, corresponde a una superficie de 0,5 ha, y se encuentra principalmente próxima a caminos rurales como principales, son viviendas o conjunto de viviendas aisladas asociadas a campos agrícolas.

Dentro del área total de intervención del Proyecto, estas zonas no presentan afectación alguna, por lo cual solo es considerada dentro del área de estudio total del entorno. Es importante destacar que no se registró ninguna especie en categoría de conservación dentro de éstas unidades.

**Figura N° 3.2.2. Fotografías de viviendas en el área de influencia del Proyecto.**



Fuente: Fotografía capturada en terreno (abril 2020).

### 3.2.2.2. Cuerpos de agua

En base a la definición de cuerpos de agua, la cual se entiende como cualquier extensión que se encuentra en la superficie terrestre o en el subsuelo (acuíferos, ríos subterráneos); en estado líquido, o sólido (glaciares, casquetes polares); y que sea de origen natural o artificial (embalses), los cuales pueden ser de agua salada o dulce.

Con respecto al área de influencia del Proyecto, dentro del campo agrícola, se encuentran ubicados dos embalses destinados principalmente para el riego de los cultivos, uno de ellos se encuentra inserto en el área de intervención directa, actualmente se encuentra seco. El segundo, se encuentra en el área de influencia, y se utiliza también para suplir las necesidades del ganado que se encuentra en la zona. Ambos son de origen artificial, la superficie total de esta unidad corresponde a 0,4 ha.



**Figura N° 3.2.3. Fotografías de cuerpos de agua en el área de influencia del Proyecto.**



Fuente: Fotografía capturada en terreno (abril 2020).

### 3.2.2.3. Terrenos Agrícolas

Formación vegetal con fisonomía de terreno agrícola con cultivos de diferentes especies, enfocados principalmente en la producción de frutos rojos. El área se caracteriza por ser de carácter rural, con un desarrollo masivo agrícola en el predio de intervención, y en las zonas vecinas. Actualmente, el predio destinado para el Proyecto, se encuentra sin desarrollo de cultivos, el terreno se encuentra arado y con maquinarias trabajando en la preparación de la superficie. En el predio aledaño, el cual forma en una proporción menor al Proyecto, domina las especie *Fragaria x ananassa*, con extracción activa y personal trabajando. Estas superficies, tienen pendientes que varían de Ligeramente inclinada (1 a 3%) a Moderadamente inclinado (5 a 8%), la superficie total de la presente formación corresponde a 57,8 ha.

En esta formación, no se identificaron especies en Categoría de Conservación Oficial, como tampoco la presencia de especies endémicas restringidas al área de influencia.

**Figura N° 3.2.4. Fisionomía de Terrenos agrícolas en el área de influencia del Proyecto.**



Fuente: Fotografía capturada en terreno (abril 2020).

### 3.2.2.4. Bosque nativo *Acacia caven*

Fragmentos de terreno dominado por especies arbóreas, principalmente *Acacia caven* acompañado por la especie arbustiva *Baccharis linearis*. Presentan fisonomía de bosque,

con individuos superiores a los 3 metros de altura, diámetro de fuste de 10 a 20 centímetros, se registran individuos con desarrollo monofustal y plurifustal, presenta una superficie total de cada parche de 0,6 ha.

A pesar de definirse biológicamente como formación de bosque, dichas unidades no cumplen el criterio legal establecido en el país, por la ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, la cual se establece como “sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”, por lo que, no es necesario presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°148, para la Corta de Bosque Nativo.

**Figura N° 3.2.5.Fisionomía de Bosque nativo en el área de influencia del Proyecto.**



Fuente: Fotografía capturada en terreno (abril 2020).

#### **3.2.2.5. Matorral arborescente de *Retanilla trinervia* - *Acacia caven* y *Aristotelia chilensis* - *Schinus latifolius*.**

Esta formación corresponde a una fase intermedia entre el Matorral y el Bosque. Las condiciones ambientales son más favorables que en el caso del Matorral típico de la zona, por lo que algunas especies arbustivas alcanzan un mayor desarrollo en altura, las que junto a algunos individuos de hábito arbóreo, conforman una estrata con coberturas entre 10 y 50%, se observa mayor dominancia del estrato arbustivo, por sobre el arbóreo.

Dentro del área de influencia del Proyecto se observaron dos unidades de esta formación vegetal, la que presenta mayor superficie corresponde a la unidad de Matorral arborescente de *Renatilla trinervia* – *Acacia caven* con un total de 4,5 ha, en donde, la primera de estas, presenta una alta dominancia, con una cobertura cercana al 70%, presenta especies acompañantes aisladas de *Schinus latifolius*, *Maytenus boaria*, y *Baccharis linearis*.

Se presenta en menor superficie, equivalente a 0,9 ha, la formación vegetal de Matorral arborescente *Aristotelia chilensis* - *Schinus latifolius*, en donde, la especie *Aristotelia chilensis*, presenta hábito de crecimiento tanto arbustivo como arbóreo, acompañado además de especies características del bosque esclerófilo, como *Schinus latifolius*, con individuos adultos con altura superiores a los 4 metros, y diámetros superiores

a 30 centímetros. Presenta especies acompañantes arbustivas alóctonas, correspondientes a *Rubus ulmifolius* y *Crataegus monogyna*, además individuos arbóreos de *Acacia caven* y *Populus deltoide*, el cual presenta interacción con la parásita *Tristerix corymbosus*.

**Figura N° 3.2.6. Fisionomía de Matorral arborescente en el área de influencia del Proyecto.**



Fuente: Fotografía capturada en terreno (abril 2020).

#### **3.2.2.6. Otras arborescentes**

Corresponde a formaciones de la especie *Eucalyptus globulus* con distribución de cortinas cortavientos agrícolas - forestales, las cuales buscan disminuir la afectación por viento, para favorecer el desarrollo agropecuario de la zona. Los individuos de esta especie se presentan en el predio de intervención directa, y por ambos costados del camino público, por el cual se encuentra proyectada la línea de transmisión eléctrica, se distribuyen de 2 a 3 hileras, en edad juvenil a adulto, alcanzan alturas mayores a los 3 metros.

En los predios con desarrollo ganadero, estas estructuras, además de incrementar la producción de pastos, evita que los animales (ovinos y bovinos) pierdan peso, como consecuencia de las épocas invernales y con vientos. En épocas estivales, por causa de las altas temperaturas, otorga sombra y protección, no solo para el ganado, sino que también genera hábitat para vida silvestre. La implementación de estas especies, establece control de la erosión eólica, lo que favorece la protección de las capas más superficiales de suelo, donde se encuentran una gran cantidad de elementos nutritivos, provocando una pérdida de la fertilidad.

Con respecto al Proyecto, la construcción de la LMT no contempla la intervención de esta formación vegetacional, por lo que se descarta la posible aplicabilidad del PAS 149. La totalidad de la línea se implementara paralela al camino, por la faja que se presenta por ambos lados de este.



**Figura N° 3.2.7. Fisionomía de Otras arborescente en el área de influencia del Proyecto.**

Fuente: Fotografía capturada en terreno (abril 2020).

### 3.3. Áreas de Importancia para la Conservación

Actualmente, Chile cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030, cuya misión es impulsar la conservación de la biodiversidad chilena, en todos sus niveles, en un marco de buena gobernabilidad territorial, que garantice el acceso justo y equitativo a los bienes y servicios ecosistémicos para las generaciones actuales y futuras, y fomente las capacidades del país para resguardar, restaurar y usar sustentablemente este patrimonio y legado natural.

En relación a la revisión de la Estrategia Regional para la Conservación de la biodiversidad en la Región Metropolitana 2015 - 2025, Gobierno de Chile Comisión Nacional del Medio Ambiente, y las actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N°103.008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N°100.143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y a base de la cobertura de "Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad", disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Parque Fotovoltaico Chagual no se encuentra en o próximo de las áreas protegidas señaladas en los Oficios Ordinarios N° 130.844 de 2013 y N° 161.081 de 2016, ambos del SEA.

Respecto de los Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad que tienen aplicabilidad para el SEIA, se debe señalar que el Proyecto en cuestión no afecta y/o interactúa con ninguno de ellos.

Los Sitios Prioritarios que presentan mayor proximidad corresponden a Cuenca Estero El Yali (RM) a 3 km dirección sur, Río Maipo (RM) a 4 km dirección norte, Humedal Mediterráneo El Yali (V región) a 9 km dirección oeste, San Pedro Nororiente (RM) a 18 km sur-este y río Rapel (RM) a 21 km Sur-oeste.

En relación a las áreas reconocidas internacionalmente como Reservas de la Biósfera, cuya función es la conservación y protección de la biodiversidad junto con el desarrollo



económico y humano, investigación, educación e intercambio de información, el Proyecto no se encuentra dentro de ninguna Reserva de la Biósfera. Con respecto a áreas protegidas, las que presentan mayor proximidad al Proyecto son la Reserva Nacional El Yali a una distancia de 11 km dirección oeste, y el Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral a 34 km dirección nor-oeste. Con respecto a las Iniciativas de Conservación Privada (ICP) la más cercana se encuentra en la Región Metropolitana a 30 km de distancia dirección sur-este, correspondiente al Predio Palmar de Lillahue.

### 3.4. Consideraciones Ambientales

Respecto a los hitos a considerar para la ejecución del Proyecto del componente Flora y Vegetación y considerando los parámetros establecidos en la Guía de Evaluación Ambiental y de acuerdo a lo propuesto por la Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), y Guía de Evaluación Ambiental Componente Flora y Vegetación, (SAG, 2010; CONAF, 2014), en el área de influencia no se registró alguna especie en categoría de conservación.

#### b) Singularidades Ambientales

A continuación se presenta el análisis de las singularidades ambientales que presenta el área de influencia definida para el componente de flora y vegetación.

**Cuadro N°3.2.7. Análisis de Singularidades Ambientales**

| SINGULARIDADES AMBIENTALES                                                                                                                                                             | ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional                                                                                                         | En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.                                                                                                               |
| Presencia de formaciones vegetales relictuales                                                                                                                                         | En el área de influencia no se registraron formaciones vegetacionales relictuales.                                                                                                                                                    |
| Presencia de formaciones vegetales remanentes                                                                                                                                          | En el área de influencia no se registró presencia de formaciones vegetales remanentes.                                                                                                                                                |
| Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo  | En el área de influencia no se definieron formaciones vegetacionales frágiles que se vean afectadas por la escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.                     |
| Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300 | En el área de influencia no se definieron formaciones de bosque nativo de preservación, ni formaciones xerofíticas que contengan especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300. |
| Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial                                                                                                                      | En el área de influencia se encuentran las siguientes especies presentes en el Decreto 68/2009: <i>Acacia caven</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Peumus boldus</i> y <i>Schinus molle</i> .           |
| Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de "casi amenazadas"                                                       | En el área de influencia no se registró presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de "casi amenazadas".                                                             |

| SINGULARIDADES AMBIENTALES                                                                                                                                                      | ANÁLISIS EN ÁREA DE INFLUENCIA                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presencia de especies endémicas                                                                                                                                                 | En el área de influencia se registraron las especies endémicas <i>Peumus boldus</i> y <i>Retanilla trinervia</i> .                            |
| Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número                                                                                 | En el área de influencia no se encuentran especies que presentan poblaciones reducidas o bajas en número.                                     |
| Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378 | El área de influencia no considera la corta de árboles y/o arbustos según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378. |

Fuente: elaboración propia, 2020.

### c) Formaciones Xerofíticas

Respecto a la presencia de especies de carácter xerofítico, en el área de influencia del Proyecto, se registraron cinco (5) especies presentes en el Decreto Supremo N° 68/2009 del Ministerio de agricultura, el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país, dichas especies corresponden a: *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Aristotelia chilensis*, *Peumus boldus* y *Schinus polygamus*.

Dichas especies no conforman formaciones xerofíticas, ya que no cumplen los criterios establecidos en el Título 2.4 Determinación de Formaciones Xerofíticas para la Región Metropolitana, además, las formaciones vegetacionales que registran estas especies, no presentan intervención directa por parte de las obras del Proyecto, por lo que, no es necesario presentar el Permiso Ambiental Sectorial N°151.

**Cuadro N° 3.2.8. Listado de especies xerofíticas identificadas en el área de influencia**

| N° | FAMILIA        | ESPECIE                      | NOMBRE COMÚN |
|----|----------------|------------------------------|--------------|
| 1  | Fabaceae       | <i>Acacia caven</i>          | Espino       |
| 5  | Celastraceae   | <i>Maytenus boaria</i>       | Maitén       |
| 6  | Elaeocarpaceae | <i>Aristotelia chilensis</i> | Maqui        |
| 7  | Monimiaceae    | <i>Peumus boldus</i>         | Boldo        |
| 8  | Anarcadiaceae  | <i>Schinus polygamus</i>     | Huingán      |

Fuente. Elaboración propia, 2020.

#### 4. CONCLUSIONES

En el área de influencia se detectaron seis (6) usos de suelo, correspondientes a Área urbana, Cuerpos de agua, Terrenos agrícolas, Bosque Nativo *Acacia caven*, Matorral arborescente *Retanilla trinervia* - *Acacia caven* y *Aristotelia chilensis* - *Schinus latifolius* y Otras arborescentes (Cortina cortavientos *Eucalyptus globulus*), las superficies respectivas corresponden a 0,5 ha, 0,4 ha, 57,8 ha, 0,6 ha, 5,4 ha y 10,6 ha. El uso de suelo Terrenos agrícolas es dominante en el área destinada para la instalación de los paneles y obras asociadas al Proyecto, con un uso total del 33,8 %, de esta superficie. Los usos de suelo restantes, corresponden a formaciones dentro del área de influencia del Proyecto, pero fuera de la superficie de intervención.

Con respecto a las obras lineales proyectadas, la totalidad de la línea a construir corresponde a 2,17 km, la cual se implementara por el costado del camino, no considerando intervención de superficies adicionales por concepto de estas obras.

En total se registró la presencia de dieciséis (16) especies en el área de influencia, las cuales componen los usos de suelos registrados, equivalentes a 75,3 ha. Con respecto al origen geográfico, dos (2) especies son de origen endémico, siete (7) autóctonas y las siete (7) restantes corresponden a especies alóctonas registradas en el área principalmente de caminos y terrenos agrícolas.

En relación al muestreo realizado en la zona, se realizaron dieciocho (18) puntos de muestreo o parcelas de 500 m<sup>2</sup>, en las cuales se identificaron y cuantificaron todos los individuos presentes, midiendo su correspondiente cobertura de copas, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato horizontal, y valores numéricos que permitan relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. A través de este proceso, se descartó la aplicabilidad de los permisos ambientales sectoriales N°151, N°148 y N°149, para las formaciones de Matorral arborescente y bosque nativo presentes en el área, en el caso supuesto de una posible intervención, y la formación vegetal Otras Arborescentes, ya que no se efectuara corta para la construcción de la LMT asociada al Proyecto.

## 5. BIBLIOGRAFÍA

### 5.1. Publicaciones Científicas, Guías de Evaluación Ambiental

CONAF; CONAMA; BIRF; Universidad Austral de Chile; Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Católica de Temuco. 1999. *Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile*. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

COMISIÓN NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE, CONAMA, 2010.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2011. *Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, Monitoreo de Cambios y Actualizaciones, Período 1997-2011*. 28 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2012. *Guía de evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA*. 92 pp.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2014. *Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA*. 115 pp.

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D., 1981 *Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile*. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

FAO. (2010). *Evaluación de los recursos forestales mundiales 2010*. Informe nacional. Chile. FRA2010/041. 68 pp

MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. *Catálogo de la flora vascular de Chile*. Gayana Bótanica. Vol 42. Números 1-2. 157p.

MUÑOZ, M., NUÑEZ, C., HERNAN, N Y YAÑEZ, J. 1996. *Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile*

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2017. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. 316 pp.

RODRÍGUEZ ET AL., 2018. *Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*. Gayana Bot. 75(1).

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2015. *Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA*. 98 pp.

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. *Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*. 48pp.

SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 2017. *Guía para la descripción de proyectos de centrales solares de generación de energía eléctrica en el SEIA*. 117 pp.

ZULOAGA, 2008. *Catálogo de las plantas vasculares del conosur*. En Línea : <<http://www2.darwin.edu.ar/proyectos/floraargentina/fa.htm>>

### 5.2. Decretos, Convenciones y Leyes

DECRETO SUPREMO N° 06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. , Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 151/2006 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 29/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, Promulgado el 26 de julio 2011. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 75/2005 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 11 de mayo de 2005. Santiago, Chile.

DECRETO SUPREMO N° 366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Chile.

DECRETO SUPREMO N° 93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008. Chile.

OF. ORD. D.E. N°10308/28-09-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios en el Sistema de Evaluación Ambiental. Imparte Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago, Chile.

OF. ORD. D.E. N°100143/15-11-2010. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación Ambiental. Complementa y actualiza Instrucciones sobre sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Santiago. Chile.

OF. ORD. D.E. N°130844/22-05-2013. Servicio de Evaluación Ambiental. Criterios y exigencias técnicas sobre áreas colocadas bajo protección oficial y áreas protegidas para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago. Chile.

OF. ORD. N° 617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerófitas. Santiago, Chile

## **6. APÉNDICES**

**APÉNDICE A.** CATÁLOGO TAXONÓMICO.

**APÉNDICE B.** CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.

**APÉNDICE C.** FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).

**APÉNDICE A**  
**CATÁLOGO TAXONÓMICO**

---



**Apéndice A. Cuadro N°5.2.1. Catálogo taxonómico**

| ID | Especie                      | División      | Clase         | Familia        | Género             | Nombre Vulgar      | Forma de Crecimiento | Origen Geográfico |
|----|------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 1  | <i>Acacia caven</i>          | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Fabaceae       | <i>Acacia</i>      | Espino             | Arbóreo              | Autóctono         |
| 2  | <i>Aristotelia chilensis</i> | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Elaeocarpaceae | <i>Aristotelia</i> | Maqui              | Arbóreo              | Autóctono         |
| 3  | <i>Baccharis linearis</i>    | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Baccharis</i>   | Romerillo          | Arbustivo            | Autóctono         |
| 4  | <i>Cestrum parqui</i>        | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Solanaceae     | <i>Cestrum</i>     | Palqui             | Arbustivo            | Autóctono         |
| 5  | <i>Conium maculatum</i>      | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Apiaceae       | <i>Conium</i>      | Cicuta             | Herbáceo             | Alóctono          |
| 6  | <i>Crataegus monogyna</i>    | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Rosaceae       | <i>Crataegus</i>   | Manzanita          | Arbustivo            | Alóctono          |
| 7  | <i>Eucalyptus globulus</i>   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Myrtaceae      | <i>Eucalyptus</i>  | Eucalipto          | Arbóreo              | Alóctono          |
| 8  | <i>Fragaria x ananassa</i>   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Rosaceae       | <i>Fragaria</i>    | Frutilla           | Arbustivo            | Alóctono          |
| 9  | <i>Maytenus boaria</i>       | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Celastraceae   | <i>Maytenus</i>    | Maiten             | Arbóreo              | Autóctono         |
| 10 | <i>Peumus boldus</i>         | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Monimiaceae    | <i>Peumus</i>      | Boldo              | Arbóreo              | Endémico          |
| 11 | <i>Populus deltoides</i>     | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Salicaceae     | <i>Populus</i>     | Alamo              | Arbóreo              | Alóctono          |
| 12 | <i>Retanilla trinervia</i>   | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Rhamnaceae     | <i>Retanilla</i>   | Tevo               | Arbustivo            | Endémico          |
| 13 | <i>Rubus ulmifolius</i>      | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Rosaceae       | <i>Rubus</i>       | Zarzamora          | Arbustivo            | Alóctono          |
| 14 | <i>Schinus latifolius</i>    | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Anarcadiaceae  | <i>Schinus</i>     | Molle              | Arbóreo              | Autóctono         |
| 15 | <i>Silybum marianum</i>      | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae     | <i>Silybum</i>     | Cardo              | Herbáceo             | Alóctono          |
| 16 | <i>Tristerix corymbosus</i>  | Magnoliophyta | Magnoliopsida | Loranthaceae   | <i>Tristerix</i>   | Quintral del álamo | Arbusto parásito     | Autóctono         |

Fuente. Elaboración propia, 2020.

**APÉNDICE B**  
**CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)**

---

Apéndice B: Cuadro N° 5.2.2. Tabla Figura Carta de Ocupación de Tierras.

| ID           | FORMACIÓN VEGETACIONAL O USO DE SUELO      | ESPECIES DOMINANTES                                      | ESPECIES | COT                                                                                                 | SUPERFICIE (HA) |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1            | Área urbana                                | -                                                        | -        | OU                                                                                                  | 0,5             |
| 2            | Cuerpos de agua                            | -                                                        | -        | OU                                                                                                  | 0,4             |
| 3            | Terrenos agrícolas                         | -                                                        | -        | ZA                                                                                                  | 57,8            |
| 4            | Bosque Nativo                              | <i>Acacia caven</i>                                      | AC       | LA <sub>2</sub>                                                                                     | 0,6             |
| 5            | Matorral arborescente                      | <i>Retanilla trinervia</i> - <i>Acacia caven</i>         | Rt AC    |  LA <sub>3</sub> | 4,5             |
|              |                                            | <i>Aristotelia chilensis</i> - <i>Schinus latifolius</i> | Ac SL    |  LA <sub>3</sub> | 0,9             |
| 6            | Otras arborescentes (Cortina cortavientos) | <i>Eucalyptus globulus</i>                               | EG       | ZF                                                                                                  | 10,6            |
| <b>Total</b> |                                            |                                                          |          |                                                                                                     | <b>75,3</b>     |

| ESPECIES DOMINANTES          |                |
|------------------------------|----------------|
| TAXÓN                        | CÓDIGO ESPECIE |
| <b>ARBÓREOS</b>              |                |
| <i>Acacia caven</i>          | AC             |
| <i>Schinus latifolius</i>    | SL             |
| <i>Eucalyptus globulus</i>   | EG             |
| <b>ARBUSTIVAS</b>            |                |
| <i>Retanilla trinervia</i>   | Rt             |
| <i>Aristotelia chilensis</i> | Ac             |

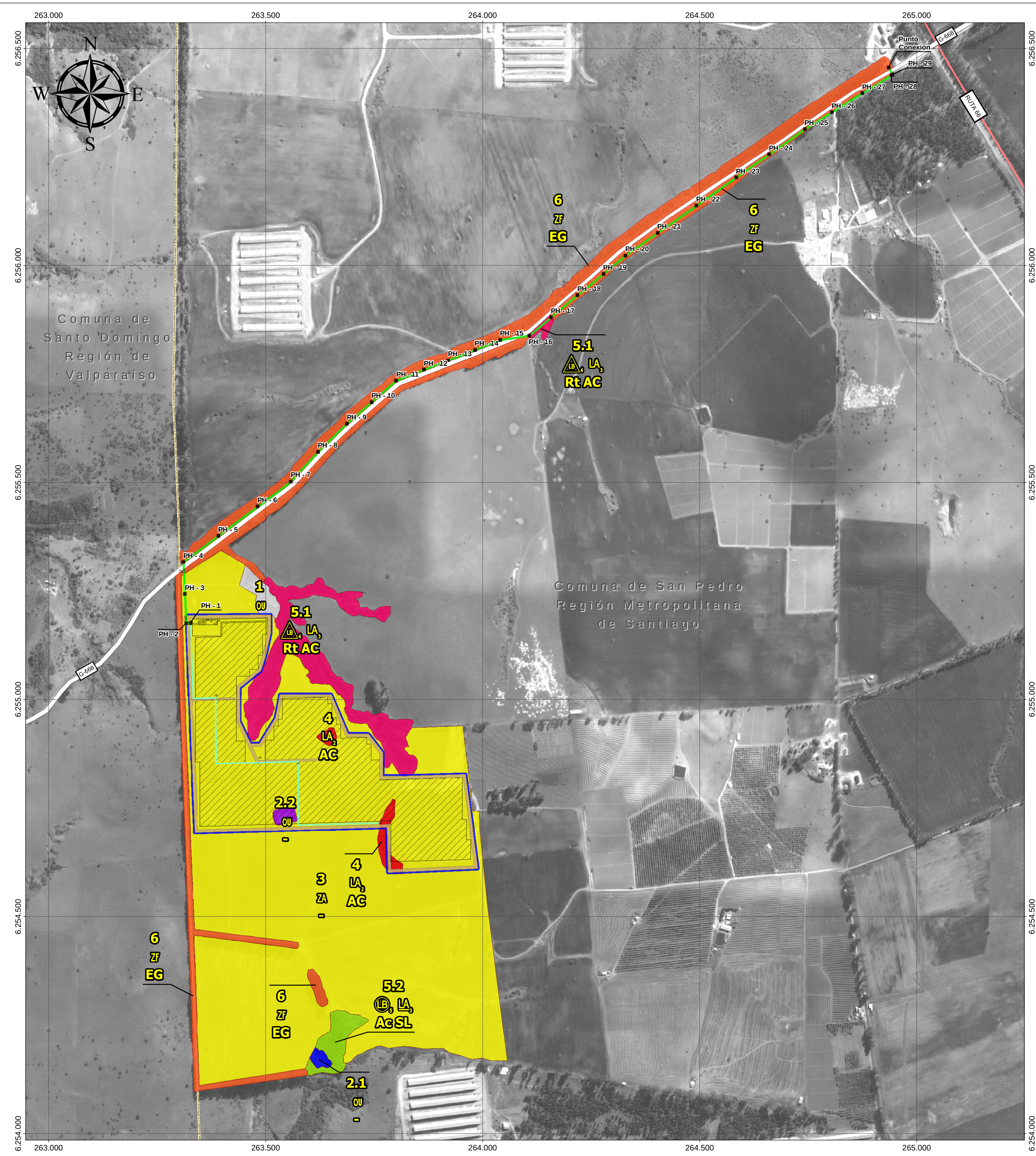
| TIPO BIOLÓGICO | CÓDIGO    |           | EJEMPLO                    |        |
|----------------|-----------|-----------|----------------------------|--------|
|                | GÉNERO    | ESPECIE   | ESPECIE                    | CÓDIGO |
| Leñoso alto    | MAYÚSCULA | MAYÚSCULA | <i>Acacia caven</i>        | AC     |
| Leñoso bajo    | MAYÚSCULA | Minúscula | <i>Retanilla trinervia</i> | Rt     |

Fuente: Elaboración propia, 2020

**APÉNDICE C**  
**FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)**

---





| FORMACIONES VEGETACIONALES |                        |                                                                         |          |                 |                 |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| ID                         | Formación Vegetacional | Sub Formación Vegetacional                                              | Especies | COT             | SUPERFICIE (ha) |
| 1                          | Área Urbana            | -                                                                       | -        | OU              | 0,5             |
| 2                          | Cuerpos de Agua        | 2.1 Cuerpos de agua                                                     | -        | OU              | 0,2             |
|                            |                        | 2.2 Cuerpos de agua (embalse seco)                                      | -        | OU              | 0,2             |
| 3                          | Terrenos Agrícolas     | -                                                                       | -        | ZA              | 57,8            |
| 4                          | Bosque Nativo          | -                                                                       | AC       | LA <sub>i</sub> | 0,6             |
| 5                          | Matorral Arborescente  | 5.1 Matorral Arborescente de Retanilla trinervia - Acacia caven         | Rt AC    | LA <sub>i</sub> | 4,5             |
|                            |                        | 5.2 Matorral Arborescente de Aristotelia chilensis - Schinus latifolius | Ac SL    | LA <sub>i</sub> | 0,9             |
| 6                          | Otras arborescentes    | -                                                                       | EG       | ZF              | 10,6            |
| SUPERFICIE TOTAL           |                        |                                                                         |          |                 | 75,3            |

| ESPECIES DOMINANTES |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Código Especie      | Taxón                 |
| Arborea             |                       |
| AC                  | Acacia caven          |
| SL                  | Schinus latifolius    |
| EG                  | Eucalyptus globulus   |
| Arbustiva           |                       |
| Rt                  | Retanilla trinervia   |
| Ac                  | Aristotelia chilensis |

| TIPO BIOLÓGICO | CÓDIGO    |           | EJEMPLO             |        |
|----------------|-----------|-----------|---------------------|--------|
|                | GÉNERO    | ESPECIE   | ESPECIE             | CÓDIGO |
| Leñoso bajo    | mayúscula | minúscula | Retanilla trinervia | Rt     |
| Leñoso alto    | mayúscula | mayúscula | Acacia caven        | AC     |

| TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT |                                |   |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| TIPO BIOLÓGICO                                           | ÍNDICE (n)                     |   | CUBRIMIENTO (%) |
| LA <sub>n</sub>                                          | Leñoso Alto, con cubrimiento n | 1 | 1 – 5           |
| LB <sub>n</sub>                                          | Leñoso Bajo, con cubrimiento n | 2 | 5 – 10          |
| H <sub>n</sub>                                           | Herbáceo, con cubrimiento n    | 3 | 10 – 25         |
| S <sub>n</sub>                                           | Suculento, con cubrimiento n   | 4 | 25 – 50         |
| n =                                                      | Índice de cubrimiento          | 5 | 50 – 75         |
|                                                          |                                | 6 | 75 – 90         |

| CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT |             |                     |                  |             |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| LEÑOSO ALTO (LA)                                         |             |                     | LEÑOSO BAJO (LB) |             |                     |
| SÍMBOLO                                                  | ALTURA (m)  | ESTRATA             | SÍMBOLO          | ALTURA (cm) | ESTRATA             |
| LA                                                       | < 2         | Extremadamente baja | LB               | < 5         | Extremadamente Baja |
| LA                                                       | 2 - 4       | Muy Baja            | LB               | 5 - 25      | Muy Baja            |
| LA                                                       | 4 - 8       | Baja                | LB               | 25 - 50     | Baja                |
| LA                                                       | 8 - 16      | Media               | LB               | 50 - 100    | Media               |
| LA                                                       | 16 - 32     | Alta                | LB               | 100 - 200   | Alta                |
| LA                                                       | > 32        | Muy Alta            | LB               | > 200       | Muy Alta            |
| HERBÁCEO (H)                                             |             |                     | SUCULENTO (S)    |             |                     |
| SÍMBOLO                                                  | ALTURA (cm) | ESTRATA             | SÍMBOLO          | ALTURA (cm) | ESTRATA             |
| H                                                        | < 5         | Extremadamente Baja | S                | < 5         | Extremadamente Baja |
| H                                                        | 45778       | Muy Baja            | S                | 45778       | Muy Baja            |
| H                                                        | 25 – 50     | Baja                | S                | 25 – 50     | Baja                |
| H                                                        | 50 – 100    | Media               | S                | 50 – 100    | Media               |
| H                                                        | 100 - 200   | Alta                | S                | 100 - 200   | Alta                |
| H                                                        | > 200       | Muy Alta            | S                | > 200       | Muy Alta            |

CHILE

REGION DE VALPARAISO

REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

REGION METROPOLITANA

REGION DE LOS RIOS

REGION DE LOS ANDES

REGION DE COQUIMBO

REGION DE ATACAMA

REGION DE ANTOFAGASTA

REGION DE TACNA

REGION DE PUNO

REGION DE CUSCO

REGION DE AREQUIPA

REGION DE MOQUEGUA

REGION DE ICA

REGION DE TUMBES

REGION DE PIURA

REGION DE LAMBAYEQUE

REGION DE UCHIS

REGION DE TACNA

REGION DE PUNO

REGION DE CUSCO

REGION DE AREQUIPA

REGION DE MOQUEGUA

REGION DE ICA

REGION DE TUMBES

REGION DE PIURA

REGION DE LAMBAYEQUE

REGION DE UCHIS

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO CHAGUAL

APÉNDICE C

FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

0 50 100 200 300 m.

Escala: 1:6.500

Datum: WGS 84

Sist. de Coord.: UMT H19 S

Elaboró: LFG

Aprobó: KD

Aprobó: CL

Fecha: Junio, 2020.

INERCO

LEYENDA

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

1. Área urbana

2.1 Cuerpos de agua

2.2 Cuerpos de agua (embalse seco)

3. Terreno agrícola

4. Bosque Nativo

5.1 Matorral Arborescente de Retanilla trinervia - Acacia caven

5.2 Matorral arborescente de Aristotelia chilensis - Schinus latifolius

6. Otras arborescentes (Cortina cortavientos)

Proyecto

Poste Media Tensión

Línea Media Tensión

Línea LTM

Instalaciones

Camino Acceso

Camino Interno

Área Paneles

Cerco

Red Vial Nacional

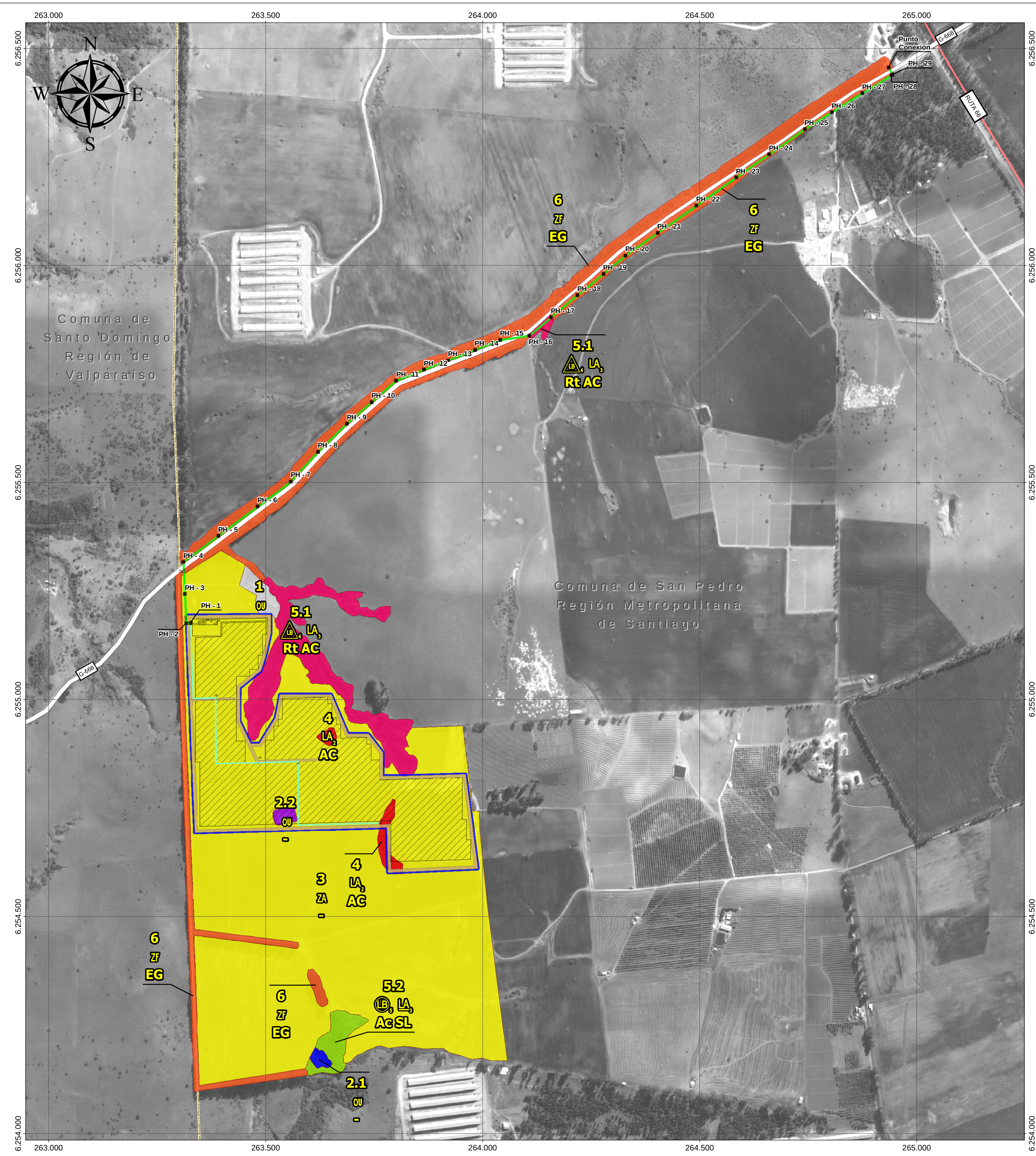
Caminos Principales

Rutas

Límites Administrativos

Regional





| FORMACIONES VEGETACIONALES |                        |                                                                         |          |                 |                 |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| ID                         | Formación Vegetacional | Sub Formación Vegetacional                                              | Especies | COT             | SUPERFICIE (ha) |
| 1                          | Área Urbana            | -                                                                       | -        | OU              | 0,5             |
| 2                          | Cuerpos de Agua        | 2.1 Cuerpos de agua                                                     | -        | OU              | 0,2             |
|                            |                        | 2.2 Cuerpos de agua (embalse seco)                                      | -        | OU              | 0,2             |
| 3                          | Terrenos Agrícolas     | -                                                                       | -        | ZA              | 57,8            |
| 4                          | Bosque Nativo          | -                                                                       | AC       | LA <sub>i</sub> | 0,6             |
| 5                          | Matorral Arborescente  | 5.1 Matorral Arborescente de Retanilla trinervia - Acacia caven         | Rt AC    | LA <sub>i</sub> | 4,5             |
|                            |                        | 5.2 Matorral Arborescente de Aristotelia chilensis - Schinus latifolius | Ac SL    | LA <sub>i</sub> | 0,9             |
| 6                          | Otras arborescentes    | -                                                                       | EG       | ZF              | 10,6            |
| SUPERFICIE TOTAL           |                        |                                                                         |          |                 | 75,3            |

| ESPECIES DOMINANTES |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Código Especie      | Taxón                 |
| Arborea             |                       |
| AC                  | Acacia caven          |
| SL                  | Schinus latifolius    |
| EG                  | Eucalyptus globulus   |
| Arbustiva           |                       |
| Rt                  | Retanilla trinervia   |
| Ac                  | Aristotelia chilensis |

| TIPO BIOLÓGICO | CÓDIGO    |           | EJEMPLO             |        |
|----------------|-----------|-----------|---------------------|--------|
|                | GÉNERO    | ESPECIE   | ESPECIE             | CÓDIGO |
| Leñoso bajo    | mayúscula | minúscula | Retanilla trinervia | Rt     |
| Leñoso alto    | mayúscula | mayúscula | Acacia caven        | AC     |

| TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE COBRIMIENTO SEGÚN MÉTODO COT |                                |   |                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|
| TIPO BIOLÓGICO                                           | ÍNDICE (n)                     |   | COBRIMIENTO (%) |
| LA <sub>n</sub>                                          | Leñoso Alto, con cubrimiento n | 1 | 1 – 5           |
| LB <sub>n</sub>                                          | Leñoso Bajo, con cubrimiento n | 2 | 5 – 10          |
| H <sub>n</sub>                                           | Herbáceo, con cubrimiento n    | 3 | 10 – 25         |
| S <sub>n</sub>                                           | Suculento, con cubrimiento n   | 4 | 25 – 50         |
| n =                                                      | Índice de cubrimiento          | 5 | 50 – 75         |
|                                                          |                                | 6 | 75 – 90         |

| CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN MÉTODO COT |             |                     |                  |             |                     |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| LEÑOSO ALTO (LA)                                         |             |                     | LEÑOSO BAJO (LB) |             |                     |
| SÍMBOLO                                                  | ALTURA (m)  | ESTRATA             | SÍMBOLO          | ALTURA (cm) | ESTRATA             |
| LA                                                       | < 2         | Extremadamente baja | LB               | < 5         | Extremadamente Baja |
| LA                                                       | 2 - 4       | Muy Baja            | LB               | 5 - 25      | Muy Baja            |
| LA                                                       | 4 - 8       | Baja                | LB               | 25 - 50     | Baja                |
| LA                                                       | 8 - 16      | Media               | LB               | 50 - 100    | Media               |
| LA                                                       | 16 - 32     | Alta                | LB               | 100 - 200   | Alta                |
| LA                                                       | > 32        | Muy Alta            | LB               | > 200       | Muy Alta            |
| HERBÁCEO (H)                                             |             |                     | SUCULENTO (S)    |             |                     |
| SÍMBOLO                                                  | ALTURA (cm) | ESTRATA             | SÍMBOLO          | ALTURA (cm) | ESTRATA             |
| H                                                        | < 5         | Extremadamente Baja | S                | < 5         | Extremadamente Baja |
| H                                                        | 45778       | Muy Baja            | S                | 45778       | Muy Baja            |
| H                                                        | 25 – 50     | Baja                | S                | 25 – 50     | Baja                |
| H                                                        | 50 – 100    | Media               | S                | 50 – 100    | Media               |
| H                                                        | 100 - 200   | Alta                | S                | 100 - 200   | Alta                |
| H                                                        | > 200       | Muy Alta            | S                | > 200       | Muy Alta            |

CHILE

REGION METROPOLITANA

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PARQUE FOTOVOLTAICO CHAGUAL

APÉNDICE C

FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

0 50 100 200 300 m.

Escala: 1:6.500

Datum: WGS 84

Sist. de Coord.: UMT H19 S

Elaboró: LFG

Aprobó: KD

INERCO

Fecha: Junio, 2020.

LEYENDA

Carta de Ocupación de Tierras (COT)

1. Área urbana

2.1 Cuerpos de agua

2.2 Cuerpos de agua (embalse seco)

3. Terreno agrícola

4. Bosque Nativo

5.1 Matorral Arborescente de Retanilla trinervia - Acacia caven

5.2 Matorral arborescente de Aristotelia chilensis - Schinus latifolius

6. Otras arborescentes (Cortina cortavientos)

Proyecto

Poste Media Tensión

Línea Media Tensión

Línea LTM

Instalaciones

Camino Acceso

Camino Interno

Área Paneles

Cerco

Red Vial Nacional

Caminos Principales

Rutas

Límites Administrativos

Regional